

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
CAMPUS GUANAJUATO

## Tarea 10 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 22/5/2026

Calificación: \_\_\_\_\_

### Parte I. Valor esperado

#### Ejercicio 1

Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con soporte contenido en una sucesión  $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$  con  $a_i = a_j$  si y sólo si  $i = j$ , es decir, se cumple que

$$1 = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = a_i).$$

Fijemos un entero  $k \geq 1$  y consideremos las variables aleatorias  $X^k$ ,  $(X + 1)^k$  y  $(X - 1)^k$ . Escriba expresiones para

$$\mathbb{E}[X^k], \quad \mathbb{E}[(X + 1)^k] \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[(X - 1)^k]$$

como series. Puede suponer que cada uno de los valores esperados anteriores existen.

#### Ejercicio 2

Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con soporte contenido en los naturales, es decir, se cumple que

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n).$$

Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

## Parte II. Distribución binomial

Recordemos que una variable aleatoria  $X$  tiene distribución binomial de parámetros  $(n, p) \in \mathbb{N} \times (0, 1)$  si se cumple que

$$P(X = i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, n.$$

### Ejercicio 3

Sean  $X$  e  $Y$  variables aleatorias binomiales de parámetros  $(n, p)$  y  $(n-1, p)$ , respectivamente. Demuestre que para todo entero  $k \geq 1$  se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = np \cdot \mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}].$$

Encuentre  $E[X]$  y  $E[X^2]$  y concluya que  $\text{Var}(X) = np(1-p)$ .

*Sugerencia.* Escriba  $\mathbb{E}[X^k]$  como una serie y considere que  $i \binom{n}{i} = n \binom{n-1}{i-1}$ .

## Parte III. Distribución geométrica

Una variable aleatoria  $X$  tiene distribución geométrica de parámetro  $p \in (0, 1)$  si se cumple que

$$P(X = i) = p(1-p)^{i-1} \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots$$

### Ejercicio 4

Sea  $X$  una variable aleatoria geométrica de parámetro  $p \in (0, 1)$ . Tomemos  $q = 1 - p$ . Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = q \mathbb{E}[X] + 1,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = q \mathbb{E}[X^2] + 2q \mathbb{E}[X] + 1.$$

Encuentre  $E[X]$  y  $E[X^2]$  y concluya que  $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$ .

*Sugerencias.* Escriba  $\mathbb{E}[X]$  como una serie y considere que  $iq^{i-1}p = (i-1)q^{i-1}p + q^{i-1}p$ . De manera similar, escriba  $\mathbb{E}[X^2]$  como una serie y considere que

$$i^2 q^{i-1} p = (i-1)^2 q^{i-1} p + 2(i-1)q^{i-1}p + q^{i-1}p.$$

## Parte IV. Distribución binomial negativa

Una variable aleatoria  $X$  tiene distribución binomial negativa de parámetros  $(r, p)$  si se cumple que

$$P(X = i) = \binom{i-1}{r-1} p^r (1-p)^{i-r} \quad \text{para } i = r, r+1, r+2, \dots$$

### Ejercicio 5

Sean  $X$  e  $Y$  variables aleatorias binomiales negativas de parámetros  $(r, p)$  y  $(r+1, p)$ , respectivamente. Demuestre que para todo entero  $k \geq 1$  se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{r}{p} \cdot \mathbb{E}[(Y-1)^{k-1}].$$

Encuentre  $E[X]$  y  $E[X^2]$  y concluya que  $\text{Var}(X) = r \cdot \frac{1-p}{p^2}$ .

*Sugerencia.* Escriba  $\mathbb{E}[X^k]$  como una serie y considere que

$$i^k \binom{i-1}{r-1} p^r = \frac{r}{p} i^{k-1} \binom{i}{r} p^{r+1}.$$

## Parte V. Distribución hipergeométrica

Recordemos que una variable aleatoria  $X$  tiene distribución hipergeométrica de parámetros  $(b, n, m)$  con  $m \leq b+n$  si se cumple que

$$P(X = i) = \frac{\binom{b}{i} \binom{n}{m-i}}{\binom{b+n}{m}} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, m,$$

donde tomamos  $\binom{b}{i} = 0$  si  $i > b$  y  $\binom{n}{m-i} = 0$  si  $m-i > n$ .

### Ejercicio 6

Sean  $X$  e  $Y$  variables aleatorias hipergeométricas de parámetros  $(b, n, m)$  y  $(b-1, n, m-1)$ , respectivamente. Demuestre que para todo entero  $k \geq 1$  se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \cdot \mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}].$$

Encuentre  $E[X]$  y  $E[X^2]$ . Tome  $p = \frac{b}{b+n}$  y concluya que

$$\text{Var}(X) = mp(p-1) \left(1 - \frac{m-1}{b+n-1}\right).$$

*Sugerencia.* Escriba  $\mathbb{E}[X^k]$  como una serie y considere que  $i^k \binom{b}{i} = i^{k-1} b \binom{b-1}{i-1}$  y que  $m \binom{b+n}{m} = (b+n) \binom{b+n-1}{m-1}$ .

## Parte VI. Distribución Poisson

Una variable aleatoria  $X$  tiene distribución Poisson de parámetro  $\lambda > 0$  si se cumple que

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots$$

El objetivo del siguiente ejercicio es ver que una variable aleatoria Poisson puede considerarse como límite de variables aleatorias binomiales.

### Ejercicio 7

Sea  $X$  una variable aleatoria Poisson de parámetro  $\lambda > 0$ . Supongamos que  $X_n$  es una variable aleatoria binomial de parámetros  $(n, p_n)$  con  $p_n = \lambda/n$  para  $n = 1, 2, \dots$ . Demuestre que para todo entero  $i \geq 0$  se cumple que

$$P(X = i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i).$$

*Sugerencia.* Puede dar por hecho tanto que  $e^t = \sum_{i=0}^{\infty} t^i/i!$  como que  $e^t = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + t/n)^n$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ .

### Ejercicio 8

Sea  $X$  una variable aleatoria Poisson de parámetro  $\lambda > 0$ . Encuentre  $E[X]$  y  $E[X^2]$  y concluya que  $\text{Var}(X) = \lambda$ .

*Sugerencia.* Note que

$$i \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \quad \text{y} \quad i^2 \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^2 \frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!} + \lambda \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}.$$